

Gestion de crise : le système de calcul

Retour sur les défaillances rencontrées au cœur du projet — comment elles ont été détectées, diagnostiquées et corrigées, et ce qu'il en reste.

« Un système de scoring ne plante pas. Il se contente de produire des chiffres plausibles — et faux. »

4

CRISES DOCUMENTÉES

22

DÉCISIONS TRACÉES

468

RESTAURANTS RÉELS

Pourquoi le calcul est le point critique

Le reste du projet est de la plomberie. Une API, deux interfaces, une base de données : ce sont des problèmes résolus, avec des solutions connues. Le système de calcul, lui, est le produit.

Local Signal répond à une question : **ce restaurant est-il fréquenté par les habitants, ou conçu pour les touristes de passage ?** Toute la valeur du projet tient dans la qualité de cette réponse. Si le classement est faux, l'application est inutile — quelle que soit la qualité de l'interface.

Ce qui rend ce composant difficile n'est pas sa complexité technique. Le moteur fait moins de trois cents lignes de code. La difficulté est ailleurs : **rien ne signale qu'il se trompe.**

Un bug classique produit une erreur : une exception, un test rouge, une page blanche. **Un bug de scoring produit un classement.** Il a exactement la même apparence qu'un classement juste — une liste de restaurants triés, avec des notes sur cent.

LA CHAÎNE DE DÉPENDANCE

Chaque brique du projet dépend du calcul, et aucune ne peut le valider :

Le classement	dépend des pondérations — qui étaient arbitraires
Les pondérations	dépendent d'un jeu de données labellisé — qui n'existe pas encore
Le jeu labellisé	dépend d'une méthode indépendante du modèle — sous peine de circularité
L'interface	affiche ce que le calcul produit, sans aucun moyen d'en juger

Conséquence pratique : **les trois premières crises sont restées invisibles pendant toute la première version du projet.** Le code tournait. Les pages s'affichaient. Les scores semblaient raisonnables.

CRISE 01 • DÉCISION D-002 RÉSOLUE

Le critère le plus lourd faisait l'inverse de ce qu'on lui demandait

SYMPTÔME

Aucun. Le classement paraissait cohérent, les scores étaient bien répartis entre 49 et 71 sur cent.

DÉTECTION

En relisant le cahier des charges *en regard du code*, ligne à ligne. Aucun test n'aurait pu la révéler.

DIAGNOSTIC

Le critère *proximité aux sites touristiques* pesait 0,30 — le poids le plus élevé de la formule. Sa fonction attribuait **plus de points aux restaurants les plus proches des monuments**.

Autrement dit, le critère dominant du système récompensait exactement ce que le produit prétendait éviter : les zones à forte densité d'attrape-touristes.

```
# Avant — classement sur données de test
1. L'Indonésie      70.9  ← à 60 m d'un monument
2. Maison Montreau  70.4
3. Le Grand Angle   70.0  ← 42 plats, 3 cuisines, carte en 4 langues
```

DÉCISION

Inverser le critère : la proximité d'un site touristique devient une **pénalité de zone**, pas une récompense. Implémentée sur un rayon court plutôt qu'en récompense linéaire à l'éloignement — sinon l'algorithme recommanderait des zones industrielles au seul motif qu'elles sont loin de tout.

Un restaurant adossé à un monument joue un **jeu à un coup** — ses clients ne reviendront jamais, sa réputation auprès d'eux n'a aucune valeur future. Un restaurant de quartier vit de ses habitués : la qualité devient sa condition de survie. **L'authenticité corrèle avec le taux de retour des clients**, et la distance aux monuments en est un proxy mesurable.

CONSÉQUENCE MESURÉE

RESTAURANT	AVANT	APRÈS	PROFIL RÉEL
Le Grand Angle	3e	9e	42 plats, 3 cuisines, formule touristique
Délice de Montreuil	8e	1er	9 plats, une seule cuisine, prix bas
L'Indonésie	1er	4e	excellente carte, mais jouxte un monument

Le troisième cas est le plus instructif : L'Indonésie conserve un bon rang *malgré* une pénalité de zone quasi maximale, parce que sa carte est excellente. **La proximité d'un monument est un indice, pas une condamnation** — une inversion brutale aurait fait perdre un vrai bon restaurant.

CRISE 02 • DÉCISION D-001

RÉSOLUE

L'algorithme punissait exactement ce qu'il devait révéler

La crise la plus grave du projet. Elle ne portait pas sur une ligne de code mais sur une contradiction entre la thèse du projet et sa mise en œuvre.

LE POSTULAT DE DÉPART

Il est écrit dans le cahier des charges : « *le problème n'est pas le manque de restaurants authentiques, c'est leur manque de visibilité.* »

CE QUE FAISAIT LE CODE

45 % du score reposait sur des signaux dérivés des avis clients : la langue des avis (0,20) et la note moyenne (0,25). Or la fonction de score linguistique retournait 0 lorsque la liste d'avis était vide, et la note retournait 0 en l'absence de note.

Un restaurant invisible a **peu ou pas d'avis**. Il obtenait donc zéro sur près de la moitié du score, et finissait dernier du classement. **Le système éliminait mécaniquement les restaurants qu'il avait été conçu pour faire émerger.**

DÉCISION — LA RÈGLE QUI PRIME SUR TOUT LE RESTE

Toute évolution du scoring est désormais soumise à un test unique, appliqué avant l'ajout ou la modification de n'importe quel critère :

« Ce critère fonctionne-t-il pour un restaurant qui a 0 avis et pas de site web ? »

Si non → il ne peut pas être un critère majeur.

TROIS CONSÉQUENCES EN CHAÎNE

SIGNAL MENU

La carte devient le critère le plus lourd (0,40) : c'est le seul signal disponible pour un restaurant que personne n'a jamais commenté. Il suffit d'en photographier la vitrine.

LISSAGE BAYÉSIEN

L'absence de preuve ne doit plus produire un zéro mais de l'incertitude. Le score de langue retombe sur un a priori neutre au lieu de pénaliser.

POIDS REDISTRIBUÉ

Un signal indisponible ne vaut jamais zéro : son poids se répartit sur les signaux disponibles. L'incertitude est portée par une valeur séparée.

VÉRIFICATION PERMANENTE

Un test d'invariant garde cette propriété : **un restaurant sans aucun avis obtient un score supérieur à un restaurant dont les vingt avis sont tous en langue étrangère**, tout en affichant une confiance inférieure. Si ce test casse un jour, c'est la décision qu'il faudra rouvrir, pas le test qu'il faudra ajuster.

CRISE 03 • DÉCISIONS D-003, D-006, D-007 PARTIELLEMENT OUVERTE

Aucun chiffre du système n'était justifiable

SYMPTÔME

La formule s'écrivait proprement : $0,30 + 0,25 + 0,20 + 0,25 = 1,00$. Tout semblait maîtrisé.

DÉTECTION

En anticipant la soutenance. La première question d'un jury est « *pourquoi 0,30 ?* » — et il n'y avait pas de réponse.

TROIS DÉFAUTS DISTINCTS

DÉFAUT	NATURE DU PROBLÈME	DÉCISION
Pondérations arbitraires	Choisies à la main, sans donnée pour les appuyer.	Marquées provisoires partout ; à dériver du jeu labellisé
Score de langue binaire	20 % du score basculait sur un seuil de 50 %. Un restaurant à 49 % d'avis locaux et un à 0 % obtenaient le même résultat.	Ratio continu, lissé selon le volume de preuves
Note moyenne à 25 %	Contredisait l'intention affichée, et ne discriminait rien : toutes les notes réelles tiennent entre 3,8 et 4,8.	Sortie du classement, conservée en affichage

LE CAS DU SEUIL BINAIRE

Le deuxième défaut illustre un piège fréquent : une règle simple, qui paraît raisonnable, et produit des résultats absurdes aux extrêmes.

CAS	BINAIRE	LISSÉ	LECTURE
2 avis, 2 locaux	1,00	0,50	preuve trop faible pour un score maximal
45 avis, 40 locaux	1,00	0,86	preuve solide, score élevé mais pas parfait
aucun avis	0,00	0,50	inconnu, donc neutre — pas mauvais

La troisième ligne relie cette crise à la précédente. **Le lissage n'est pas un raffinement statistique : c'est la mise en œuvre du principe « incertain n'est pas mauvais ».**

CE QUI RESTE OUVERT

La calibration n'est pas faite. Elle exige un jeu de données labellisé qui n'existe pas encore, et dont la constitution pose elle-même un problème : **si les labels sont produits à partir des mêmes signaux que le modèle, l'évaluation devient circulaire** et ne mesure plus rien. La méthode retenue s'appuie sur une source indépendante — le jugement éditorial de la presse locale, opposé à celui des guides touristiques.

CRISE 04 • DÉCISION D-020 **OUVERTE**

Les corrections tenaient en laboratoire, pas sur le terrain

CE QU'ON CROYAIT AVOIR CORRIGÉ

La pénalité de zone touristique, réparée en crise 1, reposait sur un rayon de 500 mètres autour des sites majeurs. Sur les données de test, elle séparait nettement les restaurants — ce qui semblait suffire à la valider.

CE QUE LES DONNÉES RÉELLES ONT MONTRÉ

```
468 restaurants, 47 sites touristiques, Quartier latin
```

```
Score de zone   min 0.00   médiane 0.20   max 0.55
```

```
Restaurants hors zone touristique : 0 sur 468
```

Aucun restaurant n'échappe à la zone d'au moins un monument : le Quartier latin compte 47 sites sur environ 1,5 km², donc avec un rayon de 500 mètres la couverture est totale. Le critère ne sépare plus deux classes, il produit un dégradé continu de « plus ou moins central ». Ce n'est pas une défaillance du code, mais une hypothèse de calibration invalidée par la densité réelle du terrain.

SECOND CONSTAT, PLUS EMBARRASSANT

Deux des quatre signaux sont indisponibles sur données réelles : aucune carte n'est encore extraite, et le référentiel ne porte pas les prix. La redistribution fonctionne comme prévu, mais il en résulte que le classement repose de fait sur un seul signal.

```
# Extrait du classement actuel
```

```
Osteria Brutto      51.3
```

```
Pizza Hut           50.0  ← même score qu'un bistrot de quartier
```

Cette ligne démontre que le signal menu n'est pas une option mais la condition du fonctionnement — et qu'aucun score en base ne doit être présenté comme un résultat.

DÉCISIONS PRISES

Rayon à recalibrer	Le réduire en zone dense, ou passer de « distance au site le plus proche » à une mesure de densité
---------------------------	--

Scores non publiables	Mention explicite dans le code, la documentation et l'interface
------------------------------	---

Priorité réordonnée	Remplir le signal menu passe avant toute autre amélioration du système
----------------------------	--

Ce que ces crises ont appris

Quatre crises, un même mécanisme : un système qui produit des résultats plausibles sans jamais signaler qu'il se trompe.

LE DISPOSITIF MIS EN PLACE

JOURNAL DE DÉCISIONS

22 entrées au format contexte, problème, décision, conséquences. On documente le raisonnement, pas le changement : dans six mois, le pourquoi vaudra plus que le quoi. Aucune entrée n'est supprimée ; une décision annulée est marquée supersédée.

TESTS DE PROPRIÉTÉS

Les tests ne vérifient pas des valeurs mais des invariants issus des décisions. Ils doivent rester verts après recalibration. Si l'un casse à ce moment-là, c'est la décision qu'il faut rouvrir, pas le test qu'il faut ajuster.

STATUT DE CALIBRATION

Chaque constante numérique porte en commentaire son statut : à calibrer, dérivée des labels, ou justifiée par tel argument. Aucune valeur magique ne peut plus entrer dans le système sans laisser de trace.

TROIS ENSEIGNEMENTS TRANSFÉRABLES

- 1. Relire la spécification en regard du code.** Trois des quatre crises ont été détectées ainsi, et aucune n'aurait pu l'être par un test. Un système de scoring n'a pas de trace d'erreur : la seule vérification possible est la confrontation de l'intention écrite à l'implémentation réelle.
- 2. Distinguer l'absence de donnée de la mauvaise donnée.** C'est le fil rouge des crises 2 et 3, et l'erreur la plus coûteuse du projet. Noter zéro une information manquante revient à affirmer quelque chose de faux. La règle retenue — un signal indisponible voit son poids redistribué, jamais annulé — a été appliquée ensuite à chaque nouveau composant.
- 3. Confronter au réel le plus tôt possible.** La crise 4 n'a été détectable qu'après le passage aux données réelles. Dix restaurants simulés validaient une hypothèse que 468 restaurants réels ont immédiatement invalidée. Le coût du retard : deux corrections construites sur un paramètre déjà faux.

La leçon générale tient en une phrase : **dans un système qui produit un jugement plutôt qu'un résultat vérifiable, la traçabilité du raisonnement remplace la pile d'appels.** C'est le seul outil de diagnostic disponible.

ÉTAT À DATE

CRISE	STATUT	CE QUI RESTE À FAIRE
Critère inversé	RÉSOLUE	rayon à recalibrer
Paradoxe de l'invisibilité	RÉSOLUE	signal menu à remplir
Chiffres sans justification	OUVERTE	jeu labellisé à constituer
Confrontation au réel	OUVERTE	densité de monuments à modéliser